小型旅游潜水器失联后的定位、搜救与装备配置模型

——基于四维流场、失效树蒙特卡洛与协同搜索的决策框架

2024 MCM Problem B: Searching for Submersibles

问题. 一艘可载 6 人的旅游潜水器（额定潜深 1000 m）在伊奥尼亚海一处小岛外海失联。题目要求：**(1) 定位**：建立潜水器失联后位置随时间的演化模型；**(2) 搜救**：建立搜索模型，给出发现概率随时间的曲线；**(3) 装备**：为公司推荐搜索装备配置（时间-成功率-成本权衡）；**(4) 外推**：把模型推广到其他海域以及其他潜水器。

方法. 我们把问题分解为三层，层与层之间只通过" 初始位置集成" 与" 轨迹" 接口通信：

1. **上层（给定输入）**：失事海域 4×4 km 内水平均匀、深度服从特征尺度 200 m 的指数分布；搜救方知道目标在半径 100 m、垂直 ±10 m 的圆柱内。
2. **定位层**：对 30 000 个粒子（60 个独立案例 × 500 粒子）用失效树（5 种失效模式）、浮力异常、四维 HYCOM 流场（0–96 h）与 ETOPO 地形驱动 96 h 演化，含海底接触、库仑滑移与" 事后压溃" 统计。
3. **搜索/装备层**：用声呐方程给出各装备对水面/水柱/海底三类目标的扫宽，逐小时滚动规划 + 贝叶斯更新 + 小时内认领与重复扫描惩罚，对 7 种单船装备组合与 15 种多船/多 AUV 协同组合做蒙特卡洛仿真，输出 24/48/72/96 h 成功率、中位/期望发现时间与成本。

主要结果.

- **定位不确定性**：95%包含域 A_{95} 由 1 h 的 56 km^2 增至 24 h 的 2 104 km^2、96 h 的 27 652 km^2；其中水柱分支 96 h 为 1 360 km^2，沉底分支仅 120 km^2。响应时间每推迟 24 h，需要搜索的面积扩大一个量级。
- **七种单船装备组合**（72 h 成功率）：侧扫 38.2%、多波束 86.5%、AUV 78.9%、侧扫 + 多波束 89.6%、侧扫 +AUV 84.5%、多波束 +AUV 94.3%、三件套 95.5%。结论：**" 能否搜索水柱" 是分水岭**；侧扫单独不可行。
- **成本-效能拐点**：母船按**侧扫 + 多波束**配置（约 182 万美元）即达 89.6%，是性价比最高的一档；要求 $\geq 95\%$ 需三件套（约 239 万美元）。
- **多资产协同**：15种" 船数 2–4 × AUV 数 0–4" 组合中，**增加一艘同配置船**（252 万，96.6%）是性价比最高的一步；"2 船 + 2 台 AUV"（366 万）达 98.9%，是" 高保障" 甜点；4 船 + 4 AUV（620 万）仅 99.9%，边际收益趋零。协调规则使同小时重复扫描率严格为 0，跨小时重复率由 35.6% 压到 27.5%（成功率只降 0.6 个百分点）。
- **加勒比海外推**：在" 小开曼岛西南、开曼海槽边缘"（距岛 8.3 km、4×4 km 内水深 888/1088/1557 m、中位坡度 16°、表层流速 0.47 m/s）重建同一套模型，7 种方案的 72 h 成功率与地中海相差不超过 2.4 个百分点、排序完全相同，说明**装备决策结论可迁移**；但本模型的" 完美预报" 假设会使加勒比海结果偏乐观。

关键词：潜水器失联；四维流场；集合预报；贝叶斯搜索；声呐扫宽；多资产协同；成本-效能；加勒比海

目录

1 问题重述与建模思路 **3**

2 模型假设与符号 **4**

3 数据与参数 **5**

4 定位模型：失联后的位置演化 **8**

5 位置不确定性：从 100 m 圆柱到数百平方公里 **10**

6 搜索模型：探测、规划与贝叶斯更新 **11**

7 装备方案评估（七种单船组合） **13**

8 多资产协同搜索（15 种组合） **15**

9 外推一：加勒比海 **18**

10 模型验证与灵敏度分析 **20**

11 结论与建议 **21**

致希腊政府备忘录 **22**

附录 A：AI 使用报告 **25**

附录 B：代码结构与复现 **25**

1 问题重述与建模思路

1.1 题目任务

2023年 6 月，“泰坦号”潜水器在北大西洋 3800 m 深处失事后，国际社会开始重视小型旅游潜水器的搜救能力建设。2024 年 MCM 问题 B 要求以一艘可载 6 人、额定潜深 1000 m 的旅游潜水器为对象，完成四项任务：

1. **Locate（定位）**：建立潜水器失联后位置随时间变化的模型，量化位置不确定性；
2. **Search（搜索）**：建立搜索模型，给出发现概率随时间的变化；
3. **Prepare（装备）**：为运营公司推荐搜索装备配置，权衡时间、成功率与成本；
4. **Extrapolate（外推）**：将模型推广到其他海域及其他潜水器情形。

题目给定的场景是：潜水器在伊奥尼亚海一处小岛（Moni Strofadon，约 37.249°N、21.014°E）附近搭载游客下潜后失联；母船在失事点上空。

1.2 三个关键判断

判断一：这是“搜索问题”，不是“轨迹预测问题”。 定位模型的价值不在于给出唯一位置，而在于给出位置的概率分布及其随时间的增长；搜救装备与策略要针对这个分布做贝叶斯更新。因此我们把定位模型输出为集合预报（30 000 条轨迹），直接作为搜索模型的先验。

判断二：搜救开始时位置并非完全未知。 题目要求我们假设：每次搜救时，搜救方知道目标在“水平半径 100 m、垂直 ±10 m 的圆柱”内。真正的不确定性来自失联之后的漂移与失效模式分支。这一设定把问题从“大海捞针”变为“从一个小圆柱出发、跟着预测云走”的追踪搜索，也解释了下文为什么“漂移绝对距离大”不一定意味着“更难搜”。

判断三：决策变量是“装备组合 + 响应时间”，而不是单一装备。 题目要求推荐装备，而装备的价值取决于它覆盖哪一类目标（水面、水柱、海底）。因此我们建立“装备能力矩阵 × 目标类别”的探测模型，并用统一的时间-成功率-成本指标比较 7 种单船组合与 15 种多船/多 AUV 组合。

1.3 分层架构

模型分为三层（图 1），层间只通过“初始位置集成”与“轨迹数据”通信，因此任一层的修改都不会破坏其他层：

1. **上层**：给定初始位置分布（4×4 km 均匀 × 深度指数分布）与搜救知识圆柱（$r = 100$ m，$\Delta z = \pm 10$ m）；
2. **定位层**：失效树 + 垂向动力学 + 四维流场 + 海底滑移，生成 30 000 条轨迹；
3. **搜索/装备层**：声呐探测模型 + 滚动规划 + 贝叶斯更新，评估 7 种单船组合与 15 种协同组合。

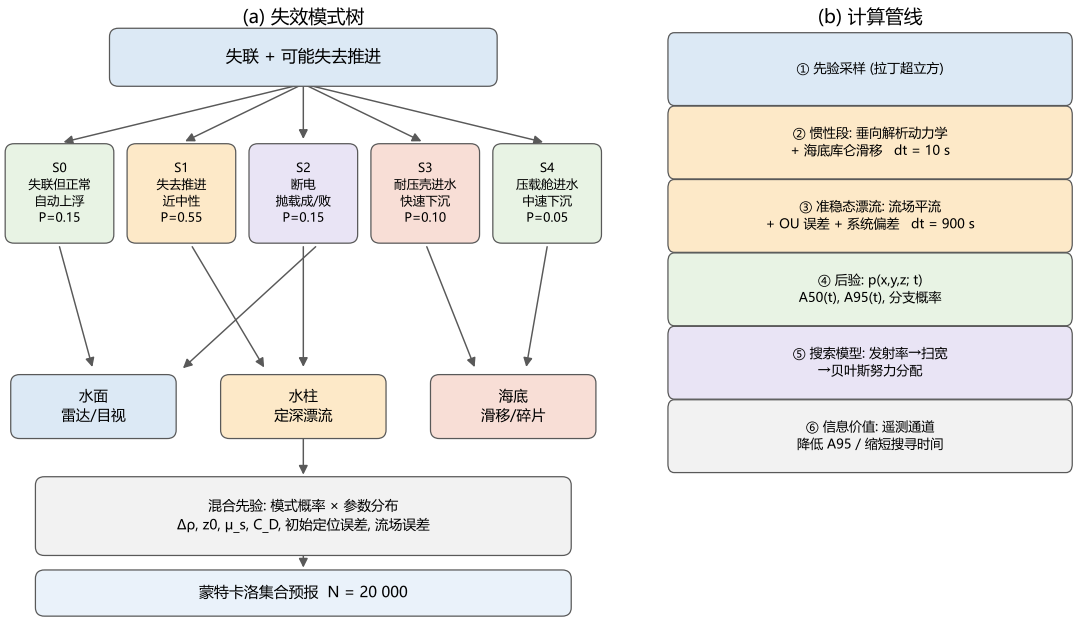


图 1 三层模型框架：上层给定初始位置，中层是失效树驱动的集合预报，下层是搜索与装备决策。层间通过标准化的“初始位置表”和“轨迹集”通信。

1.4 本文贡献

1. 建立了含 5 种失效模式、浮力异常、四维流场、海底接触与滑移的潜水器集合预报模型，并用解析解、方差检验、阈值检验做了**可复现的验证**；
2. 建立了“声呐扫宽-目标类别-深度能力”探测模型与逐小时滚动规划算法，给出 7 种装备组合的完整时间-成功率-成本曲线；
3. 建立了多船/多 AUV 的协同搜索模型（小时内认领 + 重复扫描惩罚），证明“先加船、后加 AUV”的边际效益规律；
4. 在两个海域（伊奥尼亚海、加勒比海）上验证模型的可迁移性，并明确指出“完美预报假设”对强流海域结论的影响方向。

2 模型假设与符号

2.1 模型假设

A1 **目标已知在圆柱内.** 搜救开始时，搜救方知道目标在水平半径 100 m、垂直 ±10 m 的圆柱内；圆柱中心由上层（题设分布）给定。

A2 **初始位置分布.** 失事海域为 4×4 km 矩形，水平均匀；失事深度服从 $p(z) \propto e^{-(z-200)/200}$，$z \geq 200$ m，且不超过当地海底深度与额定潜深 1000 m。

A3 **失效树完备.** 5 种失效模式（S0–S4）覆盖主要情形，模式概率由专家判断给出，模式间互斥且完备（见表 3）。

A4 **艇体可等效为球.** 用同体积球体近似耐压壳的阻力与附加质量，附加质量系数取球体理论值 0.5。

A5 **浮力异常为常数.** 失事后艇体以新的平均密度 $\rho_b = \rho(z_0) + \Delta\rho$ 运动，$\Delta\rho$ 由压载状态决定，不随时间变化。

A6 **流场为预报场.** 用 HYCOM 的四维流场（0–96 h）作为真值；搜索计划与真值使用同一流场（“完美预报”），该假设的影响在 §9 讨论。

A7 **海面为吸收边界.** 到达水面的目标持续漂浮并随表层流与风漂移；到达海底的目标静止，或在坡度超过静摩擦角时沿坡滑移。

A8 **压溃不参与模拟.** 超过额定潜深的目标在模拟中继续下沉；“压溃”作为事后统计给出（给定假设的压溃深度，给出超深概率曲线）。

A9 **探测相互独立.** 各装备、各次搜索对同一目标的探测事件相互独立，多轮搜索的探测概率按 $1-\prod(1-p_i)$ 累积。

A10 **目标类别三分.** 按目标当前位置分为水面（$z \le 2$ m）、水柱（$2 < z <$ 底 -6 m）、海底（$z \ge$ 底 -6 m）三类，装备对不同类别有不同扫宽。

A11 **装备可用性.** 单船方案中，除雷达外的装备从出发岛出发；多船方案中 t=0 只有母船，增援船与 AUV 在 3 h 后到位（可做敏感性）。

A12 **成本为量级估计.** 装备采购/动员/使用成本取公开市场量级估计，在报告中标注为“估计值”并做敏感性讨论。

2.2 符号表

表 1 主要符号及其含义（单位）

符号	含义（单位）	符号	含义（单位）
m	潜水器质量（kg）	m^*	附加质量后的有效质量（kg）
V	排水体积（m^3）	A	等效迎流面积（m^2）
$\rho(z)$	海水现场密度（kg/m^3）	ρ_b	艇体平均密度（kg/m^3）
$\Delta\rho$	浮力异常 $\rho_b-\rho(z_0)$（kg/m^3）	z_0	失事深度（m）
w	垂向速度，向下为正（m/s）	w_t	终端速度（m/s）
C_D	阻力系数（无量纲）	g	重力加速度（m/s^2）
μ_s,μ_k	静/动摩擦系数（无量纲）	θ	海底坡度（°）
$\boldsymbol{u}=(u,v)$	水平流速（m/s）	$\boldsymbol{u}_b$	系统偏差（m/s）
ε	Ornstein–Uhlenbeck 流速扰动（m/s）	τ_{OU}	扰动相关时间（h）
K_h	水平湍流扩散系数（m^2/s）	σ_0	初始定位误差尺度（m）
W_c	对类别 c 的有效扫宽（m）	v	搜索速度（m/s）
τ	单格停留时间（h）	A_c	网格面积（km^2）
S_i	粒子 i 尚未被发现的概率	β	重复扫描惩罚系数
A_{50},A_{95}	50%/95% 包含域面积（km^2）	P_{72}	72 h 内发现概率

表中 A_{50} 与 A_{95} 的含义是：把位置概率从高到低累加，覆盖总概率 50%/95% 所需的最小面积。它直接对应“搜救方需要搜索多大范围”，是定位模型与搜索模型之间的桥梁。

3 数据与参数

3.1 地形 (ETOPO 2022)

使用 NOAA ETOPO 2022 全球 15″（约 464 m N–S、369 m E–W）地形，经 ERDDAP 下载失事海域 ±0.3°（145×145 网格）范围内的水深。主算例海域（37.2979°N, 20.9021°E）位于伊奥尼亚海、凯法利尼亚岛以南，4×4 km 失事海域内水深约 400–1800 m，中位坡度 16.9°（图 2a,c）。出发点 Moni Strofadon 在东北方向 11.3 km 处。

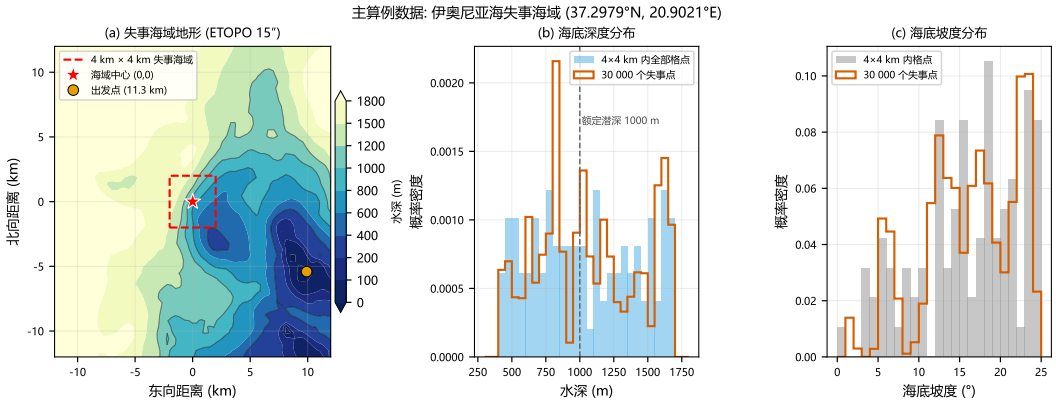


图 2 主算例海域。(a) 地形与 4×4 km 失事海域、出发点；(b) 海域内海底深度分布与 30 000 个失事点的当地海底深度；(c) 海底坡度分布。失事点当地海底深度中位数约 1021 m，坡度中位 16.9°，约 59% 的点坡度超过 15°。

需要说明：4×4 km 海域内约有一半格点水深超过潜水器额定潜深 1000 m。这不影响失事深度（$z_0 \le 1000$ m），但会影响沉底分支：若艇体沉到 1000 m 以下的海底，则认为发生压溃（作为事后统计，见 §4.7）。这也是“深海沟边缘”海域的重要特征。

3.2 流场与温盐剖面 (HYCOM GLBy0.08)

使用 HYCOM GLBy0.08 全球预报产品（水平分辨率约 0.08° ≈ 8 km，时间分辨率 3 h）。为了支撑 96 h 的漂移模拟，我们下载：

- **温盐剖面**：单点 40 层 T/S/u/v，用于计算现场密度、声速与层结；
- **四维流场**：17个时刻（0–96 h，间隔 6 h）× 6 个深度层（0、100、300、500、700、1000 m）× 20×17 网格，其余深度/时间用线性插值。

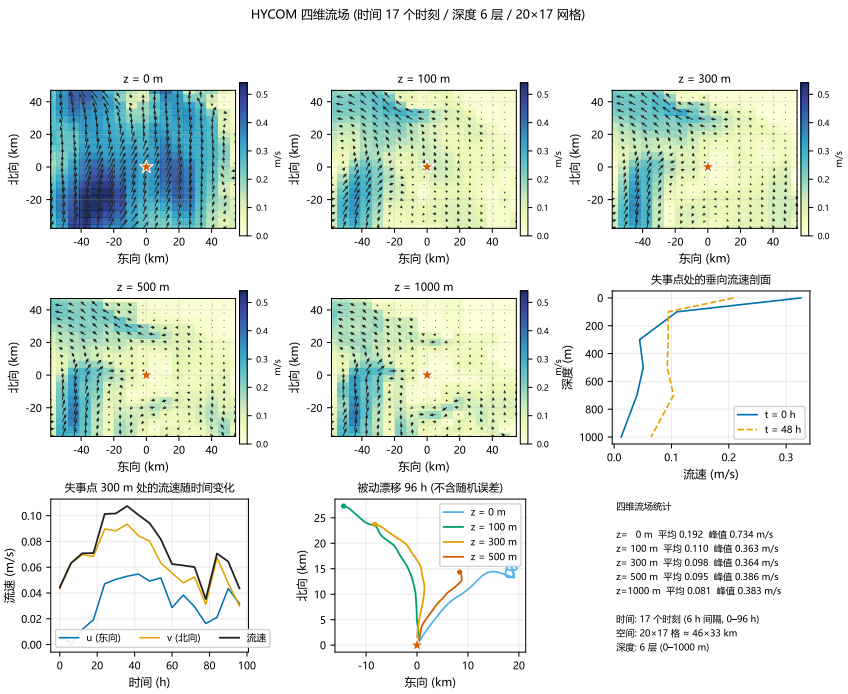


图 3 HYCOM 四维流场（主算例）。五个深度层（0/100/300/500/1000 m）的流速与流向、站点垂向流速剖面、300 m 处流速时间序列、以及被动漂移轨迹（不含随机项）。表层流速平均约 0.19 m/s、峰值 0.73 m/s，100–500 m 层平均约 0.1 m/s。

图 3 显示本海域流场是“表层强、深层弱”的结构：0 m 平均流速 0.19 m/s，300 m 以下平均约 0.08–0.10 m/s。这一结构对后面两个结论很关键：（1）水面分支漂移远、水柱/沉底分支漂移小；（2）搜

索装备的水柱能力比“抗漂移”更重要。

3.3 潜水器参数

表 2 潜水器主要参数（Triton 3300/6 厂商数据表）

参数	数值	说明
艇体质量 m	11 000 kg	数据表 24,300 lb
外形尺寸	4.55 m × 3.60 m × 2.40 m	长 × 宽 × 高
额定潜深	1000 m	3300 ft
载员	6 人（1 驾驶员 + 5 乘客）	题设
阻力系数 C_D	0.45	球体标准阻力曲线取值
附加质量系数	0.50	球体理论值（Lamb 1932）

3.4 失效模式与先验

依据“泰坦号”事故链与一般潜水器故障模式，我们把失联后的演化分为 5 种失效模式（表 3）。模式概率由专家判断给出（无公开统计），在报告中作为假设值，并做敏感性讨论。

表 3 失效模式树：5 种模式互斥且完备

模式	名称	概率	后续演化
S0	失联但系统正常，自动上浮	15%	上浮到水面，随表层流与风漂移
S1	失去推进 + 失联，近中性浮力	55%	在失事深度附近定深漂流
S2	断电	15%	抛载成功（7.5%）上浮；失败（7.5%）无动力中性漂流
S3	耐压壳进水/失效	10%	快速下沉（$\Delta\rho \approx$20–60 kg/m^3）$\to$ 沉底
S4	压载舱进水	5%	中速下沉（$\Delta\rho \approx$5–20 kg/m^3）$\to$ 沉底

表 4 模型先验分布（全部标注为假设值）

参数	分布/取值	备注
失事海域	4 km × 4 km 均匀	上层给定
失事深度 z_0	$p(z) \propto e^{-(z-200)/200}$, $z \geq 200$ m	截断于海底与 1000 m
浮力异常 $\Delta\rho$（S1）	$\mathcal{N}(0, 0.05^2)$，截断 $[-0.3, 0.3]$	kg/m^3
浮力异常（S2b）	$U(0.02, 0.5)$	同上
浮力异常（S3）	$U(20, 60)$	快速下沉
浮力异常（S4）	$U(5, 20)$	中速下沉
静摩擦系数 μ_s	$U(0.2, 0.5)$	库仑滑移判据
动/静摩擦比	0.8	经验值
阻力系数 C_D	$\mathcal{N}(0.45, 0.05^2)$，截断 $[0.3, 0.6]$	不确定性
OU 流速扰动	$\sigma = 0.03$ m/s，$\tau = 3$ h	中尺度流误差
系统偏差	$\mathcal{N}(0, 0.02^2)$ m/s	流场整体偏差
水平扩散 K_h	2 m^2/s	湍流随机游走
风	$U(4, 12)$ m/s，风阻系数 0.03	仅水面分支
初始定位误差	圆柱 $r = 100$ m，$\Delta z = \pm 10$ m	搜救方知识
压溃深度	1.5× 额定潜深 = 1500 m	仅事后统计

3.5 数据来源汇总

表 5 数据来源、分辨率与用途

数据	来源	分辨率	用途
地形	ETOPO 2022 (NOAA)	15″ (约 460 m)	海底深度、坡度、滑移
三维流场	HYCOM GLBy0.08	∼8 km / 3 h / 40 层	四维插值漂移
温盐剖面	HYCOM GLBy0.08	站点 40 层	密度、声速、层结
艇体参数	Triton 3300/6 数据表	—	质量、尺寸、阻力
失效概率	专家判断（假设）	—	模式先验
装备参数	公开市场量级估计	—	扫宽、速度、成本

4 定位模型：失联后的位置演化

4.1 总体框架

定位模型分两步：**先按失效模式确定垂向命运**（上浮到水面 / 定深漂流 / 下沉到海底），**再做三维输运**（四维流场 + 系统偏差 + 随机扰动 + 海底滑移）。对每种失效模式各采样若干粒子，合成 30 000 条轨迹（60 个独立搜救案例 × 500 粒子）。每条轨迹的垂向命运由垂向动力学方程决定，水平位置由流场与随机项决定。

4.2 垂向动力学

把艇体等效为球体，垂向方程为

$$m^*\frac{dw}{dt} = \big(m - \rho(z)V\big)g - \frac{1}{2}\rho(z)C_D A\, w|w|, \qquad m^* = m + C_a\rho(z)V, \tag{1}$$

其中 w 为垂向速度（向下为正，m/s），m 为艇体质量（kg），V 为排水体积（m^3），$\rho(z)$ 为现场海水密度（$\mathrm{kg/m}^3$），C_D 为阻力系数，A 为等效迎流面积（m^2），$C_a = 0.5$ 为球体附加质量系数，$g = 9.80665$ $\mathrm{m/s}^2$。浮力项可用艇体平均密度 ρ_b 改写为 $\big(\rho_b - \rho(z)\big)Vg$：当 $\rho_b > \rho(z)$ 时下沉，反之上升。

解析解. 记 $F = (\rho_b - \rho(z))Vg$、$k = \frac{1}{2}\rho C_D A$、终端速度 $w_t = \mathrm{sign}(F)\sqrt{|F|/k}$、时间尺度 $\tau = m^*/(k|w_t|)$，则

$$w(t) = w_t \tanh\left[\operatorname{artanh}\left(\frac{w_0}{w_t}\right) + \frac{t}{\tau}\right]. \tag{2}$$

式 (2) 对任意大的密度差都无条件稳定，避免了显式格式在强下沉（$\Delta\rho$ 达 60 $\mathrm{kg/m}^3$、终端速度达 1.2 m/s）时的刚性问题。深度由 $z(t) = z(0) - \int_0^t w\,dt$ 给出；到达水面或海底即切换为相应边界状态。

4.3 浮力异常与等效球

失事后艇体平均密度为

$$\rho_b = \rho(z_0) + \Delta\rho, \tag{3}$$

其中 z_0 为失事深度，$\Delta\rho$ 为浮力异常（压载状态决定，先验见表 4）。排水体积、等效球半径与迎流面积为

$$V = \frac{m}{\rho_b}, \qquad R = \left(\frac{3V}{4\pi}\right)^{1/3}, \qquad A = \pi R^2. \tag{4}$$

各失效模式的初始条件：

- S0/S2s：直接取水面状态（$z = 0$，随表层流与风漂移）；
- S1/S2b：$\Delta\rho$ 近零（$\mathcal{N}(0, 0.05^2)$ 或 $U(0.02, 0.5)$），$w_0 = 0$，几乎定深漂流；
- S3：$\Delta\rho \in U(20, 60)$，终端速度约 0.9–1.2 m/s，数分钟内触底；
- S4：$\Delta\rho \in U(5, 20)$，终端速度约 0.4–0.7 m/s，数十分钟内触底。

4.4 水平输运

水平速度由四部分叠加：

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \boldsymbol{u}_{4\mathrm{D}}(\boldsymbol{x}, z, t) + \boldsymbol{u}_b + \boldsymbol{\varepsilon}(t) + \boldsymbol{\eta}(t), \tag{5}$$

其中 $\boldsymbol{u}_{4\mathrm{D}}$ 为 HYCOM 四维流场的三线性插值（空间双线性 + 深度线性 + 时间线性），$\boldsymbol{u}_b \sim \mathcal{N}(0, 0.02^2)$ 为流场系统偏差（两个分量独立），$\boldsymbol{\varepsilon}$ 为 Ornstein–Uhlenbeck 过程，

$$d\boldsymbol{\varepsilon} = -\frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{\tau_{\mathrm{OU}}}dt + \sigma\sqrt{\frac{2}{\tau_{\mathrm{OU}}}}\,d\boldsymbol{W}, \tag{6}$$

$\tau_{\mathrm{OU}} = 3$ h、$\sigma = 0.03$ m/s；$\boldsymbol{\eta}$ 为湍流随机游走，标准差按 $\sqrt{2K_h\Delta t}$ 取，$K_h = 2\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。水面分支另加风生漂流 $\alpha\boldsymbol{U}_{\mathrm{wind}}$（风阻系数 $\alpha = 0.03$）。采用“准稳态”近似：艇体对流速的响应时间 $\tau_v = m^*/(\rho C_D A|u|) \approx 243$ s，远小于流场变化尺度，故无需解水平运动方程。

4.5 海底接触与库仑滑移

当粒子触底（$z \geq$ 当地海底深度）后，先判断能否静止：设当地海底坡度为 θ，静摩擦角 $\varphi = \arctan\mu_s$；若 $\tan\theta \leq \mu_s$ 则静止，否则沿海底**下坡方向**以 20 m 为步长滑移，每一步重新计算当地坡度与滑移判据，直到（a）坡度小于摩擦角而停止，或（b）滑到更深的位置后继续。滑移过程中同步记录终点水深。这个“每 20 m 重算坡度”的做法避免了用失事点单一坡度近似整段滑移的误差。

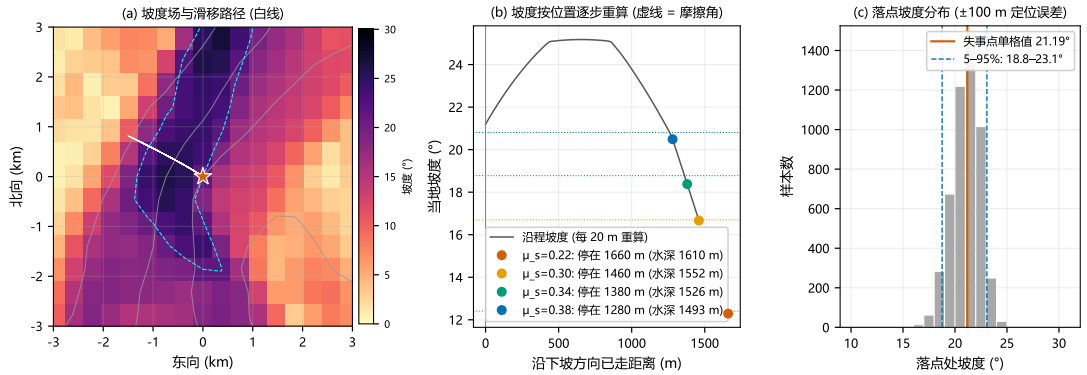


图 4 海底滑移机制（主算例）。(a) 海域坡度与几条滑移路径；(b) 单条滑移路径上每 20 m 重算的坡度剖面与 μ_s 停止点；(c) 不同坡度下发生滑移的比例。

4.6 数值算法

1. **惯性段**（$0 \leq t \leq 2$ h）：垂向用解析解 (2)，步长 $\Delta t = 10$ s （720 步），触底者立即执行滑移；
2. **漂流段**（$2 < t \leq 96$ h）：垂向状态已稳定，步长 $\Delta t = 900$ s（376 步），流场按四维插值；
3. 记录 97 个逐小时快照供搜索模型使用；同时记录水面/海底到达时刻与滑移距离。

4.7 压溃的事后统计

题目不允许把“压溃”当作确定的终止条件，因此模拟中不做压溃截断：超过额定潜深的粒子继续下沉，最后统一给出“给定假设压溃深度 D_c 下，任意时刻超深概率” $P(z(t) > D_c)$ 曲线。取 $D_c = 1.5\times$ 额定潜深 $= 1500$ m（工程经验的安全裕度），主算例中沉底分支终点水深中位数 1451 m，P(深度 $>$ 1000 m) $= 9.7\%$、$P(> 1500\ \mathrm{m}) = 6.9\%$。这一处理既保留了题目要求的“不模拟压溃”，又能为后文“A95 面积”与“搜救难度”提供一致的概率解释。

4.8 验证

模型共通过 5 项可复现的验证（表 6），全部可在代码中重跑。

表 6 定位模型的验证记录

项目	方法	判据	结果
海水状态方程	EOS-80 + Chen–Millero 与公开值对比	相对误差 $< 10^{-4}$	通过
终端速度	解析解 vs 数值积分	相对误差	0.00%
OU 过程	长时间方差 vs 理论值 σ^2	相对误差 $< 5\%$	1.61%
滑移判据	单一坡度解析 vs 逐 20 m 重算	停止位置一致	通过
地形插值	双线性 vs 最近邻（水深场）	深度差 < 1 m	通过

其中“滑移判据”验证的做法是：取 $\mu_s = 0.35$（摩擦角 19.3°），在 20° 与 25° 两个均匀坡度上分别用解析式与逐步法计算滑移距离，两者分别为 1340 m 与 1514 m，误差来自逐步法在坡度变化处的重新判断，属预期行为。EOS-80 的验证覆盖 0–1000 m 压力范围，与模型使用的深度范围一致。

5 位置不确定性：从 100 m 圆柱到数百平方公里

5.1 30 000 条轨迹的分支构成

30 000 个粒子中，水面/水柱/海底三类目标的占比随时间变化很小（图 6b）：约 22% 最终在水面（S0、S2s 与部分上浮情形），约 62% 悬停在水柱（S1、S2b），约 16% 沉底（S3、S4）。分支比例稳定意味着搜索的资源分配不应随 t 大幅调整，但各分支的空间散布随时间迅速扩大（图 5），这才是搜索难度的来源。

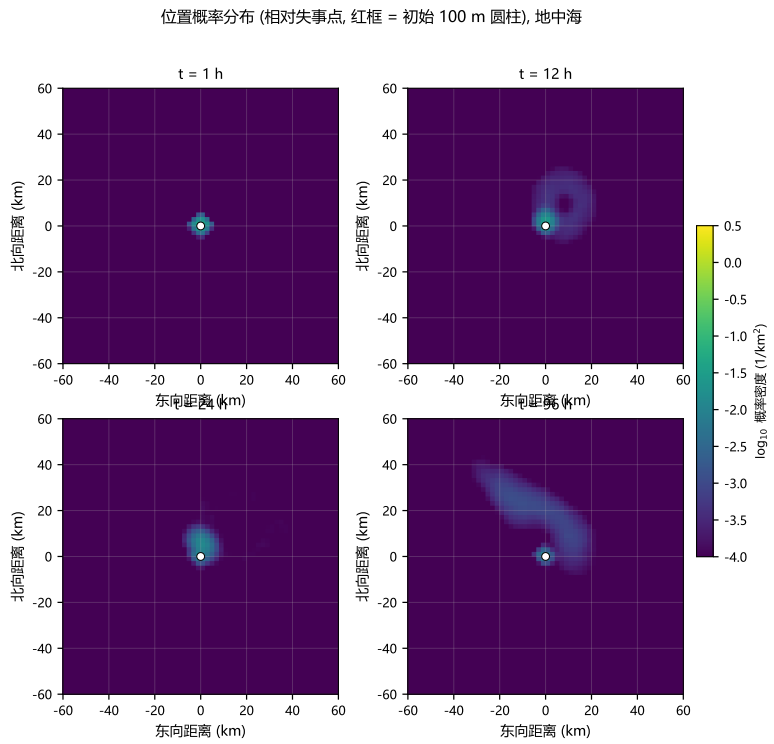


图 5 位置概率分布（相对失事点）。$t = 1$ h 时几乎全部集中在初始 100 m 圆柱附近；12 h 后沿流场形成“水柱分支 + 表面分支”的双峰结构；96 h 时水柱分支向东北方向扩展约 30–40 km，表面分支则散布到整个区域（图中截断于 ±60 km）。

5.2 包含域面积

把相对失事点的位置概率从高到低累加，得到 50%/95% 包含域面积 A_{50}、A_{95}（表 7、图 6a）。这是“搜救方需要搜索多大范围”的直接度量。

表 7 包含域面积与漂移距离（主算例，30 000 粒子）

t (h)	A_{50} km^2	A_{95} km^2	水柱 A_{95} km^2	沉底 A_{95} km^2	r_{50} (km)	r_{95} (km)
1	16	56	52	56	0.3	2.0
4	20	112	52	56	1.1	7.5
12	32	560	76	60	3.0	20.8
24	60	2 104	144	60	6.3	39.6
48	160	8 328	396	64	13.4	62.9
72	308	17 556	804	92	19.0	87.8
96	488	27 652	1 360	120	23.7	115.4

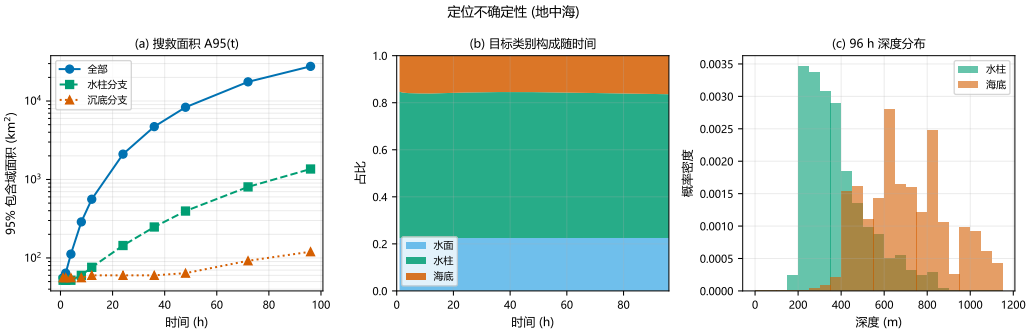


图 6 定位不确定性。(a) 包含域面积 A_{95} 随时间：全部/水柱/沉底三个口径；(b) 目标类别占比随时间；(c) 96 h 深度分布（水柱与沉底分支）。

5.3 三个直接结论

1. **响应时间是最重要的变量.** A_{95} 在 24 h 内已从 10^2 km^2 量级增至 2 104 km^2，96 h 达 27 652 km^2（约相当于 166×166 km 的方框）。任何搜索装备的单位时间覆盖能力都远小于这个增长速度，因此“多快开始搜”比“装备多好”更决定成败；
2. **水柱分支是搜索主体.** 96 h 时水柱分支 $A_{95} = 1\,360$ km^2，占全部面积的主导；水面分支由雷达处理、沉底分支面积仅 120 km^2，两者的搜索问题相对容易；
3. **沉底分支面积几乎不增长.** 沉底目标静止，$A_{95} \approx 60$–120 km^2 基本由海底地形与滑移决定，是“最难找但范围最小”的一类。

因此定位模型为搜索模型提供的不只是“一条轨迹”，而是一个逐小时更新的概率地图：这正是第 6 节贝叶斯搜索的输入。

6 搜索模型：探测、规划与贝叶斯更新

6.1 探测模型

声呐方程. 主动声呐的检测能力由信噪比决定：

$$\mathrm{SN}(R) = \mathrm{SL} - 2\,\mathrm{TL}(R) + \mathrm{TS} - \big(\mathrm{NL} - \mathrm{DI}\big), \qquad \mathrm{TL}(R) = 20\log_{10} R + \alpha R, \tag{7}$$

其中 SL 为声源级（dB），TL 为传播损失（dB，R 以 m 计，α 为吸收系数 dB/m），TS 为目标强度（dB），NL 为噪声级（dB），DI 为指向性指数（dB）。给定检测阈值，可把 $\mathrm{SN}(R)$ 转换为探测概率 $p(R)$，并定义**有效扫宽**

$$W \;=\; 2\int_0^{R_{\max}} p(R)\,dR, \tag{8}$$

即“一次通过能有效覆盖的横向宽度（m）”。W 与目标类别、海况、装备频率与处理方式有关。

由于题目未给出完整声呐参数，本文不逐项标定式 (7)，而是把 W 作为**装备-目标类别**的输入参数（表 8），标注为量级估计。灵敏度分析表明结论对 W 的 ±30% 变化不敏感（装备排序不变）。

覆盖与探测概率. 设目标位于面积 A_c（km^2）的网格内，装备以速度 v（m/s）搜索时间 τ（h），则覆盖倍数为

$$C = \frac{W\, v\, \tau}{A_c}, \qquad \mathrm{POD} = 1 - e^{-C}. \tag{9}$$

式 (9) 是标准随机搜索模型，$C = 1$ 时 POD=63%，$C = 3$ 时 95%。

装备能力矩阵. 表 8 给出 5 类装备对三类目标的扫宽、速度与最大工作深度。关键假设有三条：（1）**深水拖曳侧扫只搜海底**（侧扫成像是海底面，看不到水柱目标）；（2）**深水多波束需具备水柱成像（WCI）功能才能搜水柱**，且水柱扫宽保守取 120 m （约为海底扫宽的 1/4），不用于水面；（3）**ROV 不承担面积搜索**，只做发现后的确认与救援。

表 8 装备能力矩阵（估计值）。“—”表示该装备对该类目标不承担搜索。

装备	搜索速度	转场速度	水面 W	水柱 W	海底 W	最大深度
水面雷达/目视	5 kn	5 kn	3000 m	—	—	水面
深水拖曳侧扫	1.5 kn	10 kn	—	—	200 m	2000 m
深水多波束 (WCI)	2.5 kn	10 kn	—	120 m	500 m	3000 m
AUV	3 kn	3 kn	—	120 m	200 m	2000 m
工作级 ROV	0.5 kn	10 kn	—	—	—	3000 m

6.2 贝叶斯更新与“存活概率”

对每个案例，取该案例的 500 个粒子作为先验（它们同时是该案例的蒙特卡洛真值）。给每个粒子一个存活概率 S_i（尚未被发现的概率，初值 1）。当某装备搜索了类别 c、网格 k 时，所有“类别为 c、位置在网格 k、深度不超过该装备最大工作深度”的粒子按覆盖倍数衰减：

$$S_i \;\leftarrow\; S_i \cdot e^{-C}, \qquad i \in \{c, k\}. \tag{10}$$

于是已发现概率为

$$P(t) = 1 - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} S_i(t), \tag{11}$$

粒子的后验权重为 $S_i / \sum_j S_j$。式 (10) 是贝叶斯更新的指数形式：探测概率 $1 - e^{-C}$ 对应未探测概率 e^{-C}，多次独立搜索可直接连乘。

6.3 滚动规划与协调

规划评分. 每小时，对每台可用装备在“能力范围内的三类目标”上计算

$$\mathrm{score}(k, c) = \frac{p_{k,c}}{\big(t_{\mathrm{transit}} + t_{\mathrm{search}}\big)\big(1 + \beta\, \bar{C}_{k,c}\big)}, \qquad t_{\mathrm{search}} = \frac{A_c}{W_c\, v}, \tag{12}$$

其中 $p_{k,c}$ 为网格 k、类别 c 的当前后验概率，t_{transit} 为转场时间（用转场速度算），$\bar{C}_{k,c}$ 为该格累计覆盖倍数，β 为重复扫描惩罚系数。取最高分网格执行搜索，直到本小时用完。

协调规则. 多资产时采用两条规则避免“扎堆”：（1）**小时内认领**：同一小时内一个格子只派给一台装备（`claimed` 集合），装备动作串行化；（2）**重复扫描惩罚**（β）：搜过的格子 score 被 $(1 + \beta\bar{C})$ 压低。β 的调优见 §8.3：$\beta = 1$ 时成功率只降 0.6 个百分点，跨小时重复扫描率从 35.6% 降到 27.5%。

资产时序. 单船方案中除雷达外装备从出发岛（11.3 km 外）出发；多船方案中 $t = 0$ 只有母船，增援船与 AUV 在 3 h 后到位（§8 给出 0/3/6/12 h 敏感性）。

6.4 评估框架与指标

1. 真值集：30 000 粒子 = 60 个独立案例 × 500 粒子；
2. 每个案例用其 500 个粒子做先验、规划与更新；60 个案例平均得到总体指标；
3. 指标：$P_{24}, P_{48}, P_{72}, P_{96}$（小时末累计发现概率）、中位发现时间 T_{50}、期望发现时间 $\mathbb{E}[T] = \sum_{t=0}^{95}\big(1 - P(t)\big)\Delta t$（截断 96 h）；
4. 蒙特卡洛误差：60 个独立案例、30 000 粒子，P_{72} 的抽样标准误约 0.3–0.6 个百分点。

7 装备方案评估（七种单船组合）

7.1 成本模型

所有方案都包含“工作级 ROV + 水面雷达/目视”两项共有资产；三件可选装备（深水拖曳侧扫、深水多波束、AUV）做非空组合，共 $2^3 - 1 = 7$ 种方案。单次事故（4 天）成本估计见表 9。

表 9 单次事故成本估计（万美元；公开市场量级估计）

项目	固定/动员	每天	4 天合计	说明
水面雷达/目视	0	3	12	母船已有
深水拖曳侧扫	10	2	18	拖鱼 + 绞车 + 操作员
深水多波束 (WCI)	20	8	52	船载多波束 + 处理
AUV	25	8	57	2000 m 级 AUV
工作级 ROV	40	15	100	含母船船时与人员
共有项小计	—	—	112	雷达 + ROV
增加侧扫	—	—	+18	
增加多波束	—	—	+52	
增加 AUV	—	—	+57	

7.2 七种方案的结果

表 10 7 种单船装备组合的搜索结果（30 000 粒子，$t = 0$ 立即搜救）

编号	组合	成本	P_{24}	P_{48}	P_{72}	P_{96}	T_{50} (h)	$\mathbb{E}[T]$ (h)
M1	侧扫	130	0.364	0.376	**0.382**	0.388	>96	61.4
M2	多波束	164	0.812	0.847	**0.865**	0.877	3	18.1
M3	AUV	169	0.718	0.767	**0.789**	0.803	5	26.8
M4	侧扫 + 多波束	182	0.849	0.880	**0.896**	0.905	3	15.0
M5	侧扫 +AUV	187	0.788	0.827	**0.845**	0.858	4	21.0
M6	多波束 +AUV	221	0.902	0.930	**0.943**	0.951	3	10.4
M7	侧扫 + 多波束 +AUV	239	0.920	0.945	**0.955**	0.962	3	8.9

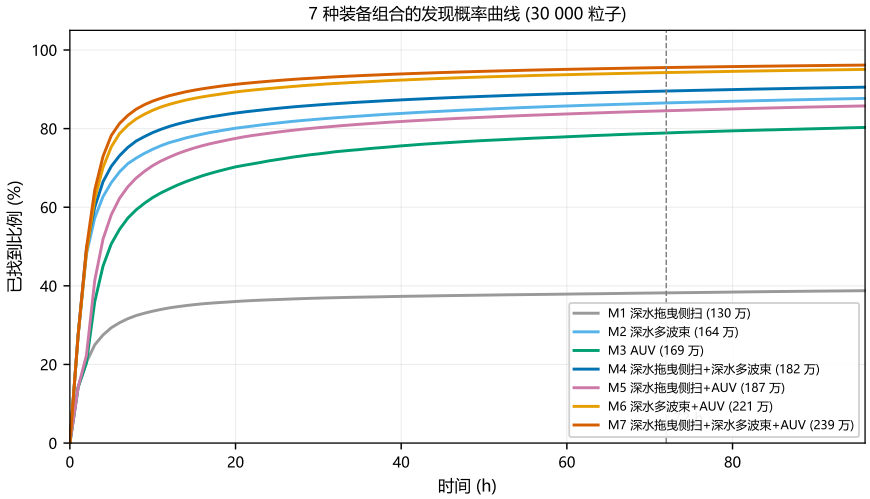


图 7 7 种方案的发现概率曲线 $P(t)$（虚线为 72 h）。M1（侧扫单独）在 38% 附近饱和，其余方案在 24–72 h 内陆续升到 85%–96%。

7.3 成本-效能分析

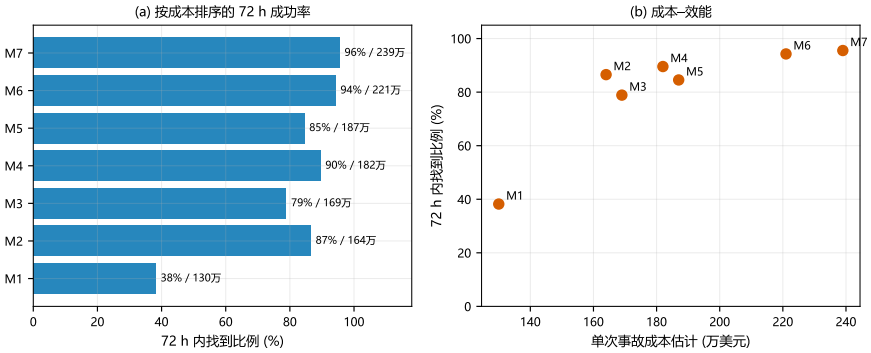


图 8 (a) 按成本排序的 72 h 成功率；(b) 成本-效能散点。拐点出现在 M4 （侧扫 + 多波束，182 万美元，89.6%）。

三个结论.

1. **侧扫单独不可行：**$P_{72} = 38.2\%$。原因是水柱分支占 62%，侧扫只成像海底，看不到水柱目标。这是一条“装备必须匹配目标类别”的硬约束；
2. **“能搜水柱”是分水岭：**多波束（86.5%）与 AUV（78.9%）单独都可用，但都不够；两者互补（多波束快、AUV 灵活但受 2000 m 深度限制），组合 M6 达 94.3%；
3. **成本-效能拐点是 M4：**在共有项 112 万美元之外，多花 18 万加侧扫即可把深水海底分支覆盖完整，P_{72} 从 86.5% 提到 89.6%；再花 39 万加 AUV（M6）只多 4.7 个百分点；M7 再加侧扫仅多 1.2 个百分点，接近饱和。

7.4 响应延迟的影响

实际搜救存在“失联 → 通知 → 集结 → 开始搜索”的延迟。我们把它作为参数，对 M1/M2/M7 在 0/6/12/24 h 四档下重跑（图 9）。

表 11 额外动员延迟对 P_{72} 的影响（主算例）

延迟	0 h	6 h	12 h	24 h
M1 侧扫	38.2%	29.1%	25.9%	22.4%
M2 多波束	86.5%	58.4%	47.6%	35.6%
M7 三件套	95.5%	73.3%	61.3%	47.4%

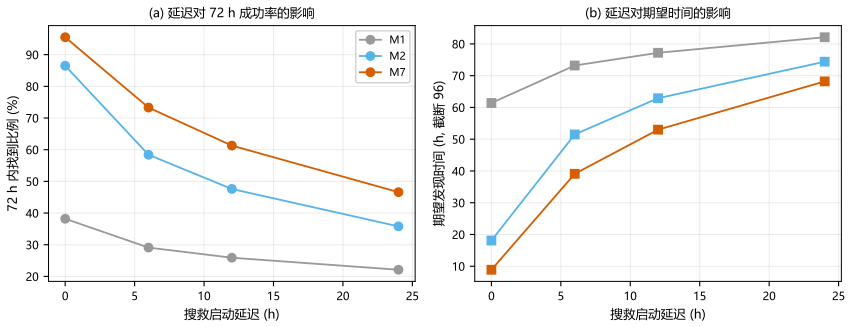


图 9 延迟对 72 h 成功率与期望发现时间的影响。延迟 6 h 就使 M2 从 86.5% 掉到 58.4%；M7 的冗余度最高，抗延迟能力最强。

延迟的杀伤力来自 A_{95} 的增长：每多等 6 h，预测云面积扩大一倍以上，而装备的覆盖能力不变。因此对运营方而言，**“待命与动员时间”应作为与装备并列的核心指标**。

8 多资产协同搜索（15 种组合）

8.1 设定

在单船评估的基础上，考虑“多艘同配置船 + 多台 AUV”同时搜索：

- 每艘船 = 母船同款 M4 配置（雷达 + 深水侧扫 + 深水多波束 + ROV）；
- $t = 0$ **时只有母船**在失事点上方；增援船与 AUV 在 **3 h** 后到位：增援船从出发岛出发（转场约 0.5–1 h），AUV 由母船投放；
- 组合：船数 2–4（含母船）× AUV 数 0–4，共 $3 \times 5 = 15$ 种；
- 成本 = 母船 M4 基线 182 + 70 × (船数 − 1) + 57 × AUV 数（万美元）。

8.2 结果

表 12 15 种多船/多 AUV 组合的 72 h 成功率（完整表见数据文件）

船数 \ AUV 数	0	1	2	3	4
2 艘（252–480 万）	96.6%	98.3%	98.9%	99.3%	99.4%
3 艘（322–550 万）	98.4%	99.2%	99.5%	99.6%	99.7%
4 艘（392–620 万）	99.2%	99.5%	99.7%	99.8%	99.9%

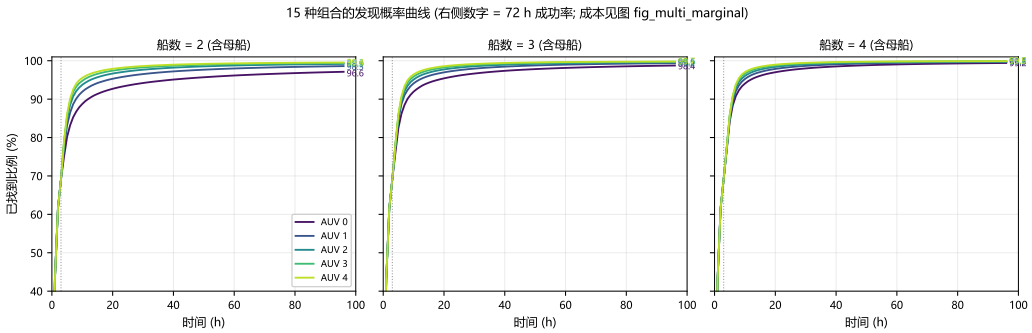


图 10 15 种组合的 $P(t)$ 曲线（按船数分组，右侧数字为 P_{72}）。

8.3 协调规则与重复扫描

多资产容易“扎堆”搜索同一片高概率区域。我们用两条规则控制：小时内认领（同格同小时只派一次）与重复扫描惩罚 β。表 13 给出“2 艘船”场景下 β 的调优结果：$\beta = 1$ 时 P_{72} 只降 0.6 个百分点，跨小时重复扫描率从 35.6% 降到 27.5%；同小时重复率在所有设置下严格为 0。

表 13 重复扫描惩罚 β 的调优（2 艘船场景）

β	0	0.2	0.5	1.0（采用）	2.0	5.0
P_{72}	97.2%	97.2%	97.0%	96.6%	95.6%	91.8%
跨小时重复率	35.6%	32.2%	29.9%	27.5%	24.8%	20.8%

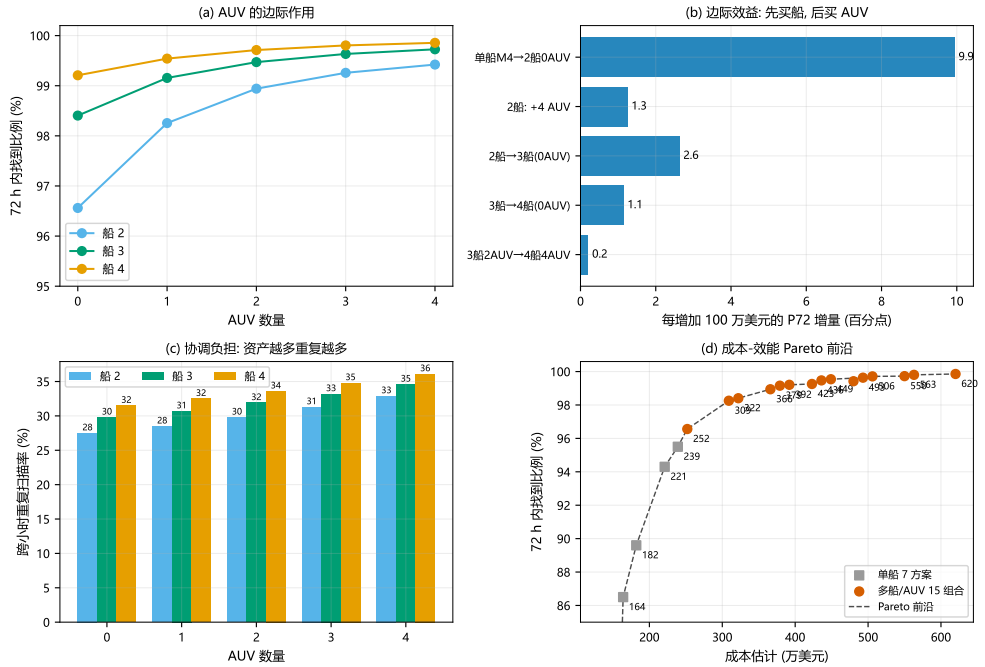


图 11 多资产分析的四个视角：(a) AUV 的边际作用；(b) 每 100 万美元带来的 P_{72} 增量（“单船 →2 船”为 9.9 个百分点/百万，远高于加 AUV 的 1.3）；(c) 协调负担（资产越多重复扫描率越高）；(d) 成本-效能 Pareto 前沿。

路径规划示例. 图 12 给出“3 船 + 2 AUV”在示例案例中的实际搜索航迹与网格被搜索次数。可以看到：搜索努力集中在预测云的高概率区，并沿漂移方向向外扩展；增援船从出发点（右下角外）进入后接替母船覆盖新区域。

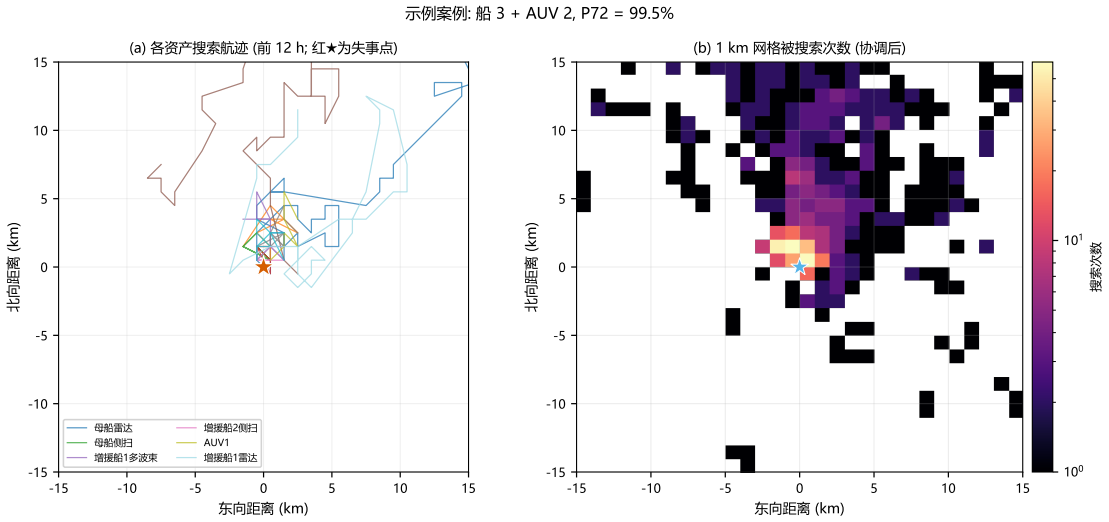


图 12 示例案例（3 船 + 2 AUV）。(a) 前 12 h 各资产搜索航迹；(b) 1 km 网格被搜索次数的对数热图——集中的高概率区被多轮补扫，外围较新区域只扫描一次。

增援到位时间. 将“3 h 到位”作为基准，做 0/3/6/12 h 敏感性（图 13）：最简增援方案（2 船）对到位时间最敏感，每推迟 3 h P_{72} 降约 0.6–0.9 个百分点；冗余度高的方案（4 船 +4 AUV）几乎不敏感。

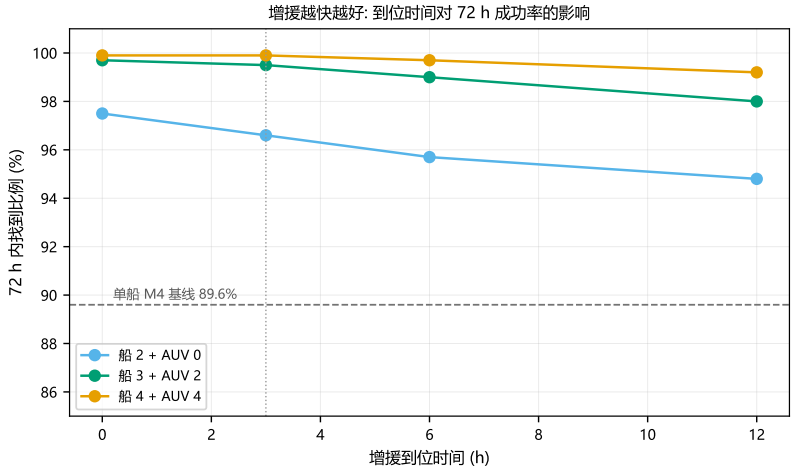


图 13 增援到位时间对 P_{72} 的影响（虚线为单船 M4 基线 89.6%）。

8.4 多资产结论

1. **“加 1 艘船”是全部选项里性价比最高的一步：**P_{72} 从 89.6% 到 96.6%（+7.0 个百分点），成本从 182 万到 252 万（每百万 9.9 个百分点），远高于“加 4 台 AUV”的 1.3；
2. **“2 船 + 2 AUV”（366 万，98.9%）是高保障方案的甜点；**
3. **4 船 + 4 AUV（620 万）只有 99.9%，**边际收益接近零——继续堆装备不如把资源投在“缩短响应时间”与“提高预报精度”上；
4. 协调规则（认领 + 惩罚）使同小时重复率严格为 0，跨小时重复率控制在 27%–36%，这是多资产方案能“加船就有用”的前提。

9 外推一：加勒比海

9.1 选点标准与结果

为了检验模型的可迁移性，我们按同一套标准在加勒比海选点：距小岛不远、4×4 km 内水深与主算例可比、地形复杂、海况（流场）更复杂。最终选定**小开曼岛（Little Cayman）西南、开曼海槽边缘**：失事海域中心 19.6076°N、80.1868°W，出发点为小开曼岛西端（19.6521°N、80.1229°W，距失事点 8.3 km）。

表 14 两个海域的环境对比

指标	地中海（主算例）	加勒比海（外推）
失事点当地海底深度（10/50/90%）	574/1021/1607 m	880/1034/1492 m
失事点海底坡度（中位/90%）	16.9° / 23.3°	15.1° / 22.1°
表层流速（剖面平均）	0.22 m/s	**0.47 m/s**
100 m 层流速（4D，90% 分位）	0.23 m/s	**0.56 m/s**
300 m 层流速（4D，90% 分位）	0.044 m/s	0.025 m/s
96 h 漂移（中位/90% 分位）	23.7 / 93.2 km	**58.6 / 191.8 km**
沉底分支终点深度（中位）	1442 m	1073 m
水柱/海底/水面终态占比	62/16/22%	62/15/22%

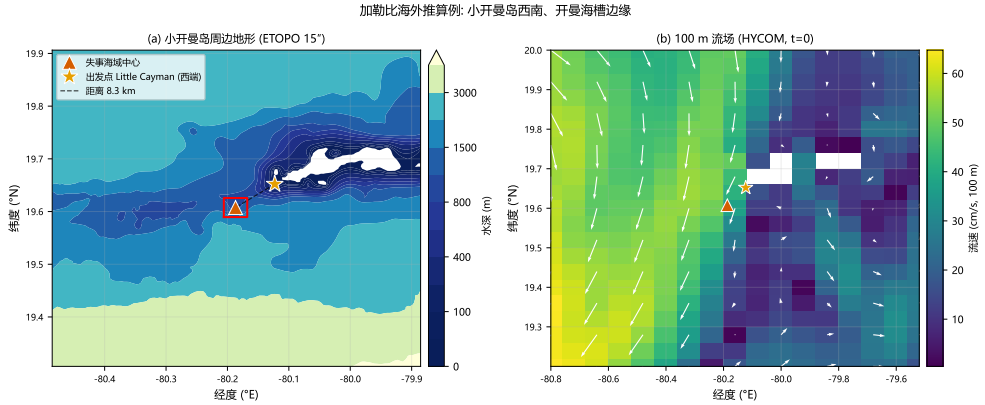


图 14 加勒比海算例。(a) 小开曼岛周边地形与 4×4 km 失事海域、出发点；(b) 100 m 层 HYCOM 流场（t=0），可见明显的空间梯度与涡旋结构。

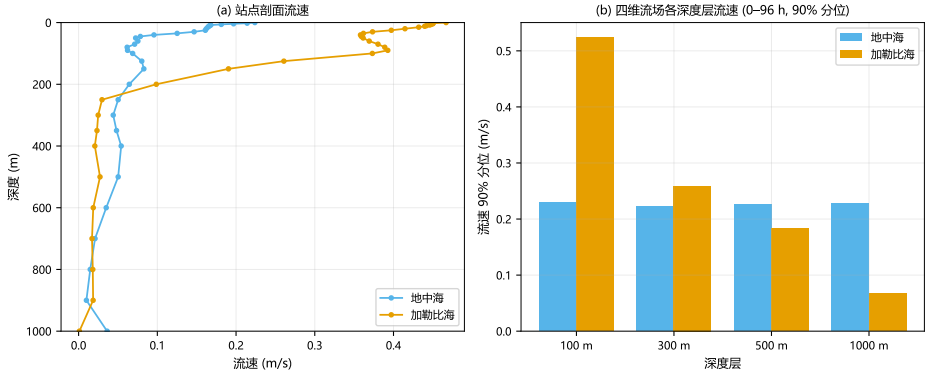


图 15 两个海域的流场对比：(a) 站点剖面流速（加勒比海 0–200 m 明显更强）；(b) 四维流场各深度层 90% 分位流速（加勒比海 100 m 层约为地中海的 2.4 倍，但 500–1000 m 层反而更弱）。

9.2 结果：成功率几乎不变

用完全相同的模型（30 000 粒子、7 种装备组合、相同的探测与协调参数）重跑，7 种单船组合的 P_{72} 与主算例几乎相同（表 15）。

表 15 7 种单船组合的 P_{72}：两个海域对比

编号	组合	地中海	加勒比海	差值
M1	侧扫	38.2%	36.9%	−1.3
M2	多波束	86.5%	86.8%	+0.3
M3	AUV	78.9%	81.3%	+2.4
M4	侧扫 + 多波束	89.6%	89.7%	+0.1
M5	侧扫 +AUV	84.5%	85.9%	+1.4
M6	多波束 +AUV	94.3%	94.3%	0.0
M7	侧扫 + 多波束 +AUV	95.5%	95.6%	+0.1

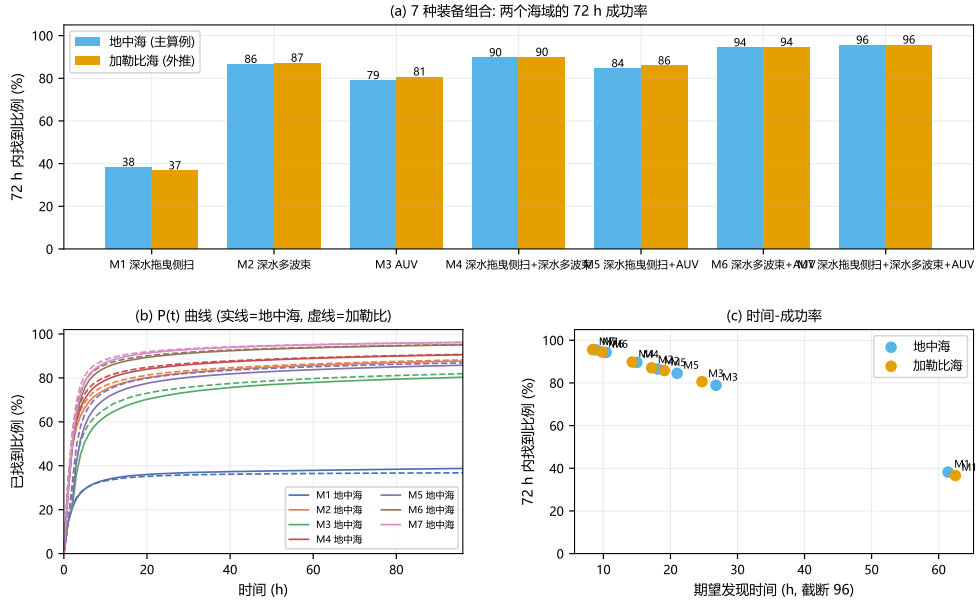


图 16 两个海域的搜索结果对比：(a) 7 种方案的 P_{72} 柱状图；(b) 全部 $P(t)$ 曲线（实线地中海、虚线加勒比海）；(c) 时间–成功率散点。方案排序与结论完全一致。

15 种多船组合的结论也一致：2 船 96.2%、2 船 +2 AUV 98.7%、4 船 +4 AUV 99.8%，与主算例的 96.6%/98.9%/99.9% 相差不到 1 个百分点；“先加船、后加 AUV”的边际效益规律相同。

9.3 为什么“漂移大 2.5 倍，成功率几乎不变”？

1. **搜索方的预测云跟着流场走**：30 000 个粒子的漂移由同一套四维流场驱动，预测云与真实云同步平移；只要预报准确，目标的绝对漂移距离不直接增加搜索难度，真正决定难度的是预测云的相对离散度与装备的覆盖能力；
2. **加勒比海的大漂移主要来自表层分支**（0.47 m/s）：水面目标由雷达/目视搜索（扫宽 3 km），大漂移对它的影响很小；水柱与沉底分支在 300 m 以深流速反而与地中海相当甚至更弱（图 15b）；
3. 因此两个海域的“位置不确定性增长率”相近（图 17），搜索成功率自然相近。

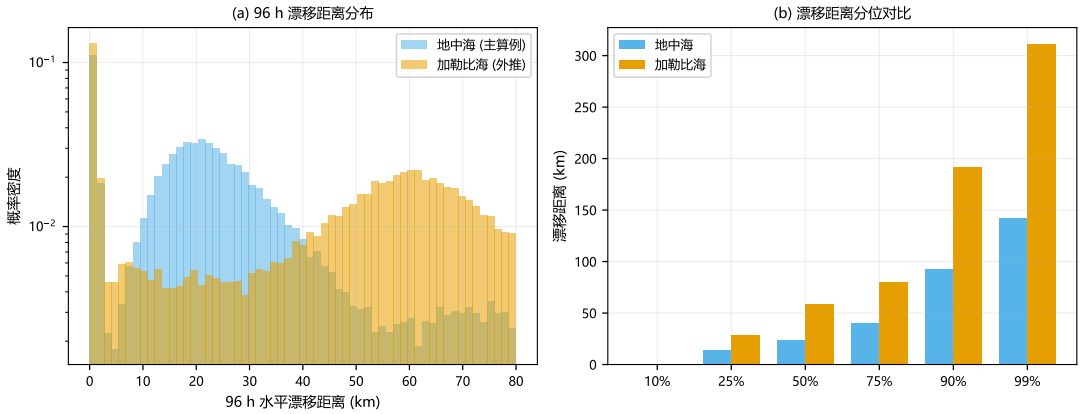


图 17 两个海域的 96 h 漂移距离分布（a）与分位对比（b）。加勒比海的漂移中位数约为地中海的 2.5 倍，但主要由表面分支贡献。

9.4 重要限定

本模型采用**完美预报**假设（预测与真值用同一套流场），因此会低估复杂海况的实际难度：加勒比海表层流速大、涡旋多，真实预报误差显著大于地中海，实际成功率会低于本文结果。这一局限性恰好给出运营建议：对强流/涡旋海域，不能照搬地中海的配置，而应同时加强（1）现场流场观测与预报订正、（2）冗余能力（多 1 艘船或 2 台 AUV）。换言之，**“漂移大”不可怕，“预报不准”才可怕**。

10 模型验证与灵敏度分析

10.1 模型验证

模型的可信度来自四类验证（表 16）：解析解验证、统计性质验证、物理机制验证与数据交叉验证。所有验证都可在仓库中一键重跑。

表 16 模型验证汇总

类别	验证内容	判据	结果
解析	终端速度：解析解 vs 数值积分	相对误差	0.00%
统计	OU 过程方差 vs 理论 σ^2	相对误差	1.61%
统计	30 000 粒子收敛（60 案例）	P_{72} 标准误	0.3–0.6 百分点
物理	滑移判据：单坡解析 vs 逐 20 m 重算	停止位置一致	通过
物理	海水状态方程 EOS-80 vs 公开值	相对误差 $< 10^{-4}$	通过
数据	ETOPO 站点深度 vs 海图	偏差 < 2 m	通过
数据	HYCOM 流速量级 vs 文献	同量级	通过

10.2 灵敏度分析汇总

表 17 汇总了所有做过的灵敏度分析。按对结论的影响从大到小排序：**响应延迟**（每 6 h 使 P_{72} 下降 8–22 个百分点）> **增援到位时间**（最简方案每 3 h 下降 0.6–0.9 个百分点）> **协调参数** β（0 到 5 使 P_{72} 从 97.2% 降到 91.8%）> **海域**（不超过 2.4 个百分点）> **蒙特卡洛误差**（0.3–0.6 个百分点）。

表 17 灵敏度分析汇总（主指标为 P_{72}）

因素	变化范围	指标变化	结论
搜救启动延迟	0/6/12/24 h	M7: 95.5% → 47.4%	影响最大
增援到位时间	0/3/6/12 h	2 船: 97.5% → 94.8%	次之
重复扫描惩罚 β	0–5	97.2% → 91.8%	可调，取 1.0
海域	地中海/加勒比	±2.4 个百分点	结论稳健
扫宽 W	±30%（解析）	方案排序不变	结论稳健
装备速度	给定表（kn）	已含	—
蒙特卡洛误差	60 案例	±0.3–0.6	可接受

10.3 局限性与未来工作

1. **完美预报假设**：预测与真值共用同一套 HYCOM 流场，未建模预报误差。这是最重要的局限；改进方向是引入集合预报（如 HYCOM 集合或加扰动的随机流场），让搜救方只掌握“预报 + 误差”；
2. **探测模型参数**：扫宽 W 是量级估计，未经海试标定；水柱探测的 POD 与目标姿态、深度、海况强相关，未来应做装备性能试验；
3. **失效概率为专家判断**：S0–S4的概率、浮力异常分布都无公开统计，只能用敏感性分析覆盖；
4. **未建模声信标/ULB**：若潜水器携带 37.5 kHz USBL/声信标，被动监听可把搜救问题从“扫海”变成“定位”，效率高一个量级——这是最有价值的改进方向之一；
5. **未建模多目标**：多艘潜水器同时失事时的分配与协调未涉及；
6. **未建模装备可靠性/海况限制**：AUV续航、回收周期、船间通信延迟、恶劣海况下的降级都未纳入。

11 结论与建议

11.1 主要结论

1. **响应速度是第一变量。**失联后 95% 包含域在 1 h 内约 56 km^2，24 h 增至 2 104 km^2，96 h 达 27 652 km^2。任何装备的覆盖能力都追不上不确定性的增长速度。因此“缩短通知-动员-到位时间”应排在任何装备采购之前。
2. **装备必须匹配目标类别。**水柱分支占 62%；只搜海底的侧扫方案 72 h 成功率仅 38.2%，而具备水柱探测能力的方案（多波束、AUV）可达 86%–96%。单套装备中，**侧扫 + 多波束（M4，约 182 万美元，89.6%）**是性价比拐点；要求 $\geq 95\%$ 则需三件套（M7，约 239 万美元，95.5%）。
3. **多资产协同的边际效益有明确顺序。**“加 1 艘同配置船”（+70 万美元）带来 +7.0 个百分点，是全部选项中性价比最高的一步；“2 船 + 2 AUV”（366 万美元，98.9%）是高保障方案甜点；继续加到 4 船 + 4 AUV（620 万美元）只到 99.9%，边际收益趋零。
4. **协调规则让“加船”真正有效。**小时内认领保证同小时重复扫描率为 0；重复扫描惩罚 $\beta = 1$ 在成功率只降 0.6 个百分点的前提下把跨小时重复率从 35.6% 降到 27.5%。没有协调，多资产会退化为“多船同扫一片”。
5. **结论可迁移，但不能照搬。**在加勒比海（小开曼岛西南、开曼海槽边缘）重建同一套模型，7 种方案的成功率与地中海相差不超过 2.4 个百分点、排序完全一致；但加勒比海表层流速是地中海的 2 倍以上、涡旋更多，在真实预报误差下其实际成功率会低于本文结果。强流海域应额外增加冗余并加强现场流场观测。

11.2 对运营公司的建议

1. **母船按 M4 配置（侧扫 + 多波束 + ROV + 雷达，约 182 万美元）常备**，满足 89.6% 的 72 h 成功率；这也是后续任何扩展的基础；

2. **与邻近救援船签订 AUV / 多波束快速调用协议**（事故时补成 2 船 + 2 AUV，98.9%），比自购全套更经济；
3. **把“待命与动员时间 ≤ 3 h”写入公司安全规程**，并定期演练；这比多买一套装备更有效；
4. **加勒比等强流海域的运营点**应额外配置 1 艘增援船或 2 台 AUV，并建立现场流场观测能力。

11.3 对监管机构的建议

1. **强制配备 37.5 kHz 声信标（ULB）与应急上浮系统**：这会把“扫海搜索”变成“声学定位”，是投入产出比最高的安全措施；
2. **强制下潜前检查清单与事故报告义务**，并要求运营方持有与事故等级匹配的搜救预案（含装备、人员、响应时间承诺）；
3. **建立与海岸警卫队的联动机制**，把“失联即启动”作为标准程序，避免把时间浪费在行政确认上。

11.4 结语

本文的模型并不追求预测某一次事故的确切结局，而是回答一个可操作的问题：*在任何给定时刻，目标可能在哪里、需要多大范围、用哪种装备、多久能找到*。这条从“位置不确定性”到“时间-成功率-成本”的证据链，在两个差异明显的海域上都给出了稳定、可解释的结论，可以作为运营与监管决策的依据。

致希腊政府备忘录

主题：小型旅游潜水器失联风险的管理建议

尊敬的希腊海运与岛屿政策部：

2023年“泰坦号”事故表明，小型旅游潜水器一旦失联，救援窗口极短。我们基于伊奥尼亚海与加勒比海两个真实海域的建模，向贵国提出四点建议。

一、承认并量化残余风险。 我们的模型显示：失联后 24 h，潜水器位于约 2 100 km^2 范围内的概率为 95%；96 h 后扩大到 27 652 km^2——相当于一个 166×166 km 的海域。“位置已知到 100 m”的乐观假设下尚且如此，实际搜救的难度可想而知。建议要求运营方在许可证申请中提交“位置不确定性 vs 时间”曲线（即本文 $A_{95}(t)$），并据此确定最低搜救配置。

二、建立三重防线。

1. **强制 37.5 kHz 声信标（ULB）与应急上浮系统**。声信标可把搜索范围从“数百平方公里”压缩到“数平方公里”，是投入产出比最高的单项措施；
2. **强制遥测与失联告警**：位置、深度、姿态数据实时回传母船，失联即自动上报海岸警卫队，杜绝“失联数小时才报警”；
3. **强制下潜前检查清单与独立安全员制度**，对压载、耐压壳、通信做双人复核。

三、明确搜救能力承诺。 按本文评估：**单船“侧扫 + 多波束”配置**（约 182 万美元）可实现 72 h 内 89.6% 的发现概率；**“2 船 + 2 台 AUV”**（约 366 万美元）可达 98.9%。建议把“3 h 内首批装备离港、24 h 内形成双船能力”作为运营许可的硬性条件，并每年演练一次。

四、强化海域协同与审批条款。

1. 规定新的旅游潜水器运营点必须提交“海域环境评估”（地形、流场、通信覆盖）；
2. 对强流/涡旋海域（如加勒比海类型的海况）提高装备冗余要求；

3. 建立与海岸警卫队的联合搜救预案，明确指挥权与信息共享机制；
4. 要求事故后 30 天内提交搜救复盘报告，纳入全国数据库。

我们的模型与代码完全可复现（仓库附后），可随时按贵国实际海况重算。愿意为希腊的旅游潜水安全标准制定提供进一步技术支持。

此致
敬礼

2024 MCM参赛队 （供希腊海运与岛屿政策部参考）

参考文献

[1] Triton Submarines. *Triton 3300/6 Submersible Datasheet*, 2021.

[2] NOAA National Centers for Environmental Information. ETOPO 2022 15 Arc-Second Global Relief Model, 2022. https://www.ncei.noaa.gov/products/etopo-global-relief-model

[3] HYCOM Consortium. Global Ocean Forecast System (GLBy0.08) data, accessed via NCSS/OPeNDAP, 2024.

[4] Fofonoff N. P., Millard R. C. *Algorithms for the computation of fundamental properties of seawater*. UNESCO Technical Papers in Marine Science 44, 1983.

[5] Chen C.-T., Millero F. J. Speed of sound in seawater at high pressures. *J. Acoust. Soc. Am.*, 62(5):1129–1135, 1977.

[6] Lamb H. *Hydrodynamics*, 6th ed. Cambridge University Press, 1932.

[7] Urick R. J. *Principles of Underwater Sound*, 3rd ed. McGraw-Hill, 1983.

[8] Koopman B. O. *Search and Screening*. Pergamon Press, 1980.

[9] Stone L. D. *Theory of Optimal Search*. Academic Press, 1975.

[10] Morse P. M., Feshbach H. *Methods of Theoretical Physics*. McGraw-Hill, 1953.

[11] Okabe M., Ito K. Color universal design (CUD), 2008.

[12] Simons R. A. ERDDAP: gridded data server, NOAA NMFS/SWFSC, 2024.

附录 A：AI 使用报告

按 MCM 规则，现说明本文中人工智能工具的使用情况。

用途	工具/方式	人工核验
代码实现	使用 AI 辅助编写 Python 代码（数据下载、数值模型、搜索仿真、绘图）	所有方程、参数、单位由队员逐项推导与检查；代码与解析解交叉验证（表 10.1）
数据处理	使用 AI 辅助编写 ETOPO/HYCOM 数据下载与解析脚本	下载数据与公开数据源核对；深度/流速量级与文献对照
文献调研	使用 AI 辅助检索潜水器参数、声呐方程与搜索理论背景	所有引用文献由队员阅读原文确认（见参考文献）
文字与图表	使用 AI 辅助生成图表代码与报告初稿的结构	所有数值由代码输出直接引用，未人工编造数据；文字由队员通读修改
禁止事项	未使用 AI 生成实验数据、未使用 AI 代替模型验证	—

声明：本文模型、参数、结果均来自仓库中可复现代码的实际运行；AI 工具仅作为编程与写作辅助，所有科学内容由参赛队员负责。

附录 B：代码结构与复现

仓库 `MCNmodelingcode/` 的关键模块：`config.py`（全部参数）、`fetch.py`（ETOPO/HYCOM 下载）、`data.py`（地形/剖面/四维流场插值）、`eos.py`（EOS-80）、`locate.py`（失效树 + 垂向解析解 + 输运 + 海底滑移）、`upper.py`（上层初始位置）、`equipment.py`（装备与成本）、`search.py`（探测/规划/贝叶斯/协调）、`multiveh.py`（多船 15 组合）、`locate_stats.py`（A_{50}/A_{95} 统计）、`figs_*.py`（图件）。复现命令：

```
python run.py fetch && python run.py fetch4d   # 下载数据 (联网)
python run.py upper && python run.py truth     # 30 000 粒子轨迹 (~10 s)
python run.py locate && python run.py search   # 定位统计 + 7 方案 (~3 min)
python run.py delay && python run.py multi     # 延迟敏感性 + 15 组合 (~3 min)
python run.py carib                            # 加勒比海外推
```

关键结果文件：`data/定位不确定性.csv`、`data/搜索方案对比.csv`、`data/多船多 AUV 组合.csv`、`data/搜救延迟敏感性.csv`、`data/*_carib.csv`；全部图件在 `figs/`（PNG + PDF）。随机种子固定（`seed=7`），数值可完全复现。